AWESOME_LOOP_TRANSFORMER · 汇总报告

循环 Transformer 与循环深度

GPT-6 Astra 背后的 Loop 技术全景：五篇核心论文 · 六十篇相关文献 · 十条趋势洞察（2018—2026）

基于微信文章《刚刚，GPT-6 Astra 背后的 Loop 技术全被挖出来了》串起的 5 篇论文，逐篇核对原文；
arXiv 全量检索补齐 2018—2026 年约 60 篇相关工作 · 2026-09-06
github.com/asimfish/awesome_loop_transformer

一页结论

三句话说清这个方向在 2026 年的位置

首胜

算力匹配下第一次赢。 Loopie-20B-A2B 在与 Qwen3-30B-A3B 复现版相同的每步墙钟时间下训练 800B token，约 600B 后反超；SMELT 在 FLOPs/参数/KV 三重匹配下省 6.8–18% 训练 FLOPs。胜利发生在"两步 · 逐层 · MoE"这个窄配置里。

2 vs 32

"循环几次"分裂成两个 regime。 预训练算力受限 → 2（Loopie、LoopCoder-v2、SMELT、Nanbeige）；推理算力可变 → 越多越好但要自适应（Huginn 到 32–64）。"三次以上回退"是 PLT 并行设计的位置税，不是循环的普适上限。

超加

隐式循环 + 显式 CoT 互补。 LoopCoder-v2 在 R=2 上叠加 thinking 模式，LiveCodeBench +26.9，远超两者单独之和；LOTUS 首次在 3B 规模用潜在 CoT 追平显式 CoT，思考延迟降 2.5–6.9×。标准 GRPO 与循环模型错配（RLTT、LoopRPT）。

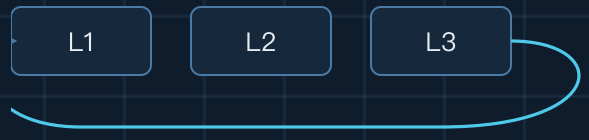
给工程团队的一句话： 中段循环、两次、layer-loop、MoE 骨干；部署前实测延迟和 KV cache——训练算力匹配的胜利不等于推理成本匹配的胜利。

数字来源：Loop the Loopies (2607.16051) · SMELT (2609.01343) · LoopCoder-v2 (2606.18023) · LOTUS (2606.31779)

概念

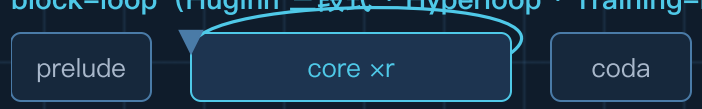
什么是循环 Transformer：同一组参数在深度上重复使用，深度与参数量解耦

model-loop（UT 2018 · Huginn 核心 · Ouro）



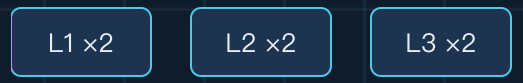
L1→L2→L3→L1→L2→L3（整栈输出喂回）

block-loop（Huginn 三段式 · Hyperloop · Training-Free · SMELT）



首尾层不循环，中段重复；每步重新注入输入 e

layer-loop（Loopie · Training-Free layer-mode · MixerLoop）



→L1→L2→L2→L3→L3（每层先局部迭代再下传）

三条正交设计轴

- **循环次数**：固定（Loopie、LoopCoder-v2）/ 训练随机·推理任选（Huginn）/ 逐 token 自适应停机（ACT、MoR、Think-at-Hard、RecurTrace）
- **训练方式**：从头预训练（Huginn、Ouro、Loopie）/ 改造已有模型（Relaxed Recursive、Retrofitted Recurrence）/ 免训练（Training-Free、Program-of-Layers）
- **目标把循环当什么**：截断展开的 LM（Huginn）/ 不动点（DEQ、STARS、Attractor）/ ODE 细化（Training-Free）/ 有监督潜在 CoT（LOTUS）/ 循环步 RL（RLTT、LoopRPT）

第四种：潜变量条件化

上一轮（或上一 token）的隐状态作为条件注入——Coconut、PLT 的跨循环位置偏移（CLP）、Latent Recurrent Transformer。PLT 的 CLP 正是"两次饱和"的来源。

粒度分类沿用微信原文与 Loopie/Training-Free 的术语

时间线

八年：从 bAbI 过拟合的补丁，到前沿架构的候选组件

2016	Neural GPU · Adaptive Computation Time：循环 + 自适应停机的前身
2018–07	**Universal Transformers**（Dehghani et al.）：跨时间步共享参数、坐标嵌入、ACT；bAbI 联合训练错误率 22.1 → 0.29
2019—2022	ALBERT（共享用于压缩）· Deep Equilibrium Models · deep thinking 系列（随机展开 + 输入注入）· 路径独立均衡模型
2023—2024	Looped Transformers as Programmable Computers · <10% 参数学会 ICL 算法 · MoEUT 首次在 LM 上略胜标准模型 · Relaxed Recursive Transformers · Coconut
2025–02	**Recurrent Depth / Huginn–3.5B**（Geiping et al.）：800B token 训成，定名 recurrent depth；Saunshi 证明 k 层循环 L 次 ≈ kL 层
2025–06—11	HRM · Mixture–of–Recursions · TRM · Ouro（2.6B，7.7T token）· **Parallel Loop Transformer** · 扩散式并行采样器 · Retrofitted Recurrence · Think–at–Hard
2026–01—04	LoopFormer（ICLR）· RLTT（ICML）· LoopRPT · Hyperloop · 迭代深度扩展律 ϕ=0.46 · Loop–Think–Generalize（COLM）
2026–05	**Training–Free Looped Transformers**（UT Austin）· MELT · LT2 · LoopQ · STARS（ICML）· Attractor Models
2026–06	**LoopCoder–v2**（7B PLT，18T token，"只循环一次"）· 残差缩放 1/N 理论 · LOTUS · Program–of–Layers（ICML）
2026–07	**Loop the Loopies!**（Loopie–20B–A2B，算力匹配首胜）· Looped Latent Attention（KV 32×）· Nanbeige4.2–3B（28T token 产品模型）· Hidden Decoding（WeLM 617B 走序列维度）
2026–09	**SMELT** 扩展律（省 6.8—18% 训练 FLOPs）· RecurTrace · GPT–6 Astra 发布，The Information 报道其使用 recurrent depth

橙色年份 = 微信文章的五篇核心论文

五篇核心论文

一张表看五篇论文：各自回答一个问题，合起来是一条论证链

	Universal Transformers	Recurrent Depth (Huginn)	Training-Free Looped	LoopCoder-v2	Loop the Loopies
arXiv / 时间	1807.03819 · 2018-07	2502.05171 · 2025-02	2605.23872 · 2026-05	2606.18023 · 2026-06	2607.16051 · 2026-07
回答的问题	机制是什么	现代规模能训成吗	已有模型能白拿吗	部署时循环几次	算力匹配下能赢吗
粒度 / 次数	model-loop · ACT	block(2,4,2) · r=32 任选	中间 4 层 · K=3 级 RK	model-loop(PLT) · R=2	layer-loop · R=2
训练	从头 ~65M	从头 3.5B · 800B tok	**不训练** 0.6B–30B	从头 7B · 18T tok	从头 20B-A2B MoE · 3.5T
关键数字	bAbI 22.1→0.29	r 4→32：ARC-E 49.1→69.9	45 格 87% 非负 · MMLU-Pro +2.64	SWE-V 43.0→**64.4**→27.6	~600B tok 后反超 Qwen3-30B-A3B
核心贡献	定义循环深度 + 停机	首次训成；隐空间轨道	层 = 欧拉步；子步而非重复	两步饱和的机制诊断；CoT+loop 超加	Loopie Recipe；SPT
最常被误读	—	"同样 0.8T"基线实为 0.18T	收益上限约 2–3 点	非单调是 PLT 特有	"算力匹配"= 实测步时，非 FLOPs

> **论证链：** UT 提出机制 → Huginn 证明可训 → Training-Free 证明可白拿并给出 ODE 解释 → LoopCoder-v2 给出部署时的循环次数与代价 → Loopie 在算力匹配下赢。

详细解读见 reports/zh/01–05

论文 01 · 2018

Universal Transformers：把 N 层换成同一层重复 T 次，再让每个位置自己决定想多久

机制

每个时间步 t 对所有位置并行：自注意力交换信息 → 位置无关的转移函数（FFN 或深度可分离卷积）。参数跨时间步共享；坐标嵌入 P^t = 位置正弦 + 时间步正弦，每步重新加入（今天所有 timestep encoding 的雏形）。ACT 停机：每位置预测停机概率，累计过阈值即冻结状态。

任务	Transformer	UT	UT + 动态停机
bAbI 10K 联合训练（错误率 / 失败任务）	22.1 (12/20)	0.47 (0/20)	**0.29 (0/20)**
LAMBADA LM 测试困惑度	7321	319	**142**
WMT14 En-De BLEU（base）	28.0	**28.9**	–
Copy / Reverse / Addition 字符准确率（训 40 测 400）	.53 / .13 / .07	**.91 / .96 / .34**	–

2.3 → 3.8

bAbI 中需要 1 / 2 / 3 条支撑事实的问题，ACT 平均步数 2.3 / 3.1 / 3.8：模型按需分配计算

留下的三个问题

- 参数—计算比：翻译只 +0.9 BLEU，参数主导任务吃亏（→ MoEUT、Loopie）
- 训练不稳定（→ 截断反传、残差缩放理论）
- 推理成本无讨论（→ PLT、MELT、LLA）

为什么重要：定义了此后所有工作的三个要素——参数共享的深度循环、每步重新注入的条件信号、自适应停机。收益集中在难样本（干扰名词越多优势越大），这个模式七年后在 Huginn 上原样重现。

论文 02 · 2025-02

Huginn-3.5B：Prelude → Core ×r → Coda，随机采样循环次数、只对最后 8 步反传

Prelude P（2 层） → Core R（4 层）×r · 每步注入 e → Coda C（2 层）

$e = P(x);\ s_0 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I);\ s_i = R(e, s_{i-1});\ p = C(s_r)$

- **输入注入**：像梯度下降每步都要用数据 y；只在第一步喂 e 的迭代不可能稳定。随机 s_0 + 注入 → 路径独立。
- **训练目标**：r ~ 对数正态泊松（均值 32，重尾）；**只对最后 k=8 步反传**，内存与 r 无关。
- **规模**：h=5280，(2,4,2)，3.5B 参数；r=32 时有效深度 2+4×32+2 = **132 层**。800B token，4096 块 AMD MI250X，恒定学习率 4e-5，三明治归一化。
- **两次失败**：隐状态坍缩（token 间相关度→1）；循环坍缩（r=1 与 r=32 困惑度相同，模型学会忽略状态 s）。

循环 r	ARC-E	ARC-C	HellaSwag	MMLU	SciQ	GSM8K CoT
4	49.07	27.99	43.46	23.39	80.00	—
8	65.11	35.15	58.54	25.29	92.10	—
16	69.49	37.71	64.67	31.25	93.90	—
32	**69.91**	**38.23**	**65.21**	**31.38**	93.50	**34.80 / 42.08**

Table 1–2，lm-eval-harness 零样本；GSM8K CoT 为 flexible/strict，带系统提示。EMA 权重平均后 r=64 时 GSM8K flexible 47.23。

32B / 50B

"3.5B 打出 50B"是 **FLOPs 等效**：预训练每 token 原始 FLOPs 接近 32B 稠密模型，测试时可扩到 ~50B 的等效算力；基准分数接近 OLMo-7B、落后 OLMo-2。

公平对照只有 0.18T token；后 620B token 学到的东西全部编码在循环里

模型	Token	ARC-E	HellaSwag	GSM8K CoT
固定深度基线（同架构过一次核心）	0.18T	46.42	37.34	1.82/2.20
循环模型早期 ckpt，r=32	0.18T	**53.62**	**48.80**	**9.02/10.24**
循环模型早期 ckpt，r=1	0.18T	34.01	29.19	0.00/0.15
循环模型最终，r=32	0.8T	69.91	65.21	34.80/42.08
循环模型最终，r=1	0.8T	34.89	29.34	0.00/0.00

传播误差

把 0.8T 的循环模型与 0.18T 的基线并列成"同样 0.8T"夸大了差距；论文没有 0.8T 的非循环基线。正确读法：同为 0.18T，ARC-E +7.2、HellaSwag +11.5、GSM8K ×5。

循环在哪里最有用

- 难任务（ARC-C）收益大，事实回忆（SciQ）收益小
- 上下文越多需要的循环越多：ARC-C 零样本 8–12 次饱和，25–50 shot 需 32 次
- 开卷 OBQA +11.0（38.2→49.2）：记的事实少，对上下文推理强

零样本免费能力

逐 token 自适应停机（KL < 5e-4，MT-Bench 5.63→5.56）· KV cache 共享（预算 4 不掉分）· 连续 CoT（用上一 token 的 s_r 热启动）· 自推测解码

隐空间里发生了什么

多数 token 收敛到不动点；数值推理 token（GSM8K 的"3"）进入多维**轨道**；关键 token（"wrong"）表现为单向**滑块**，可能在计步；换 s_0 轨迹形状不变（路径独立）。Lu et al. 2025 用 logit lens 只发现有限的可解释潜在 CoT 证据。

论文 03 · 2026-05

Training-Free Looped Transformers：一层是 ODE 的一步欧拉，正确的循环是细分步长而不是走到 t=K

关键洞察

pre-norm 层 $L(x)=x+F(x) \Leftrightarrow \dot{x}=F(x)$ 上 h=1 的前向欧拉；post-loop 层是在 $x(t=1)$ 的近似上训练的

- **朴素循环** $x \leftarrow g(x)$ 做 K 次 = 积分到 t=K，后段层没见过 → 掉点。2 维小网络：K=2 时 MSE 0.015→2.88，K=8 时 335。
- **子步** $x \leftarrow (1-1/K)x+(1/K)g(x)$：以 O(1/K) 逼近同一个 $x(t=1)$。K=8 时 MSE 1.04（约 320× 差距）。
- **特殊 RK 表**：输出 = $\beta \cdot g(x_0) + (1-\beta) \cdot F^K(x_0)$，β 是锚点权重（安全阀）。
- Anderson / heavy-ball / Aitken 都不如 RK 子步 → 预训练中段**不是压缩映射**，是 ODE 流。

统一配方（逐格零调参）

中间 4 层窗口 · 3 级 RK · 稠密 block-mode / MoE layer-mode（block-mode 下门控每次迭代路由到不同专家 → routing thrash）· ~2 万 H100 小时

模型	基准	基线	循环	Δ pp
Qwen3-4B-Instruct	MMLU-Pro 5-shot	57.14	59.79	**+2.64**
	GPQA-Main 0-shot	33.71	35.71	**+2.01**
Llama-3.2-1B-Instruct	GPQA-Main	27.90	29.69	+1.79
Qwen1.5-MoE-A2.7B	ARC-Challenge 25-shot	48.29	50.60	**+2.30**
Moonlight-16B-A3B	OpenBookQA	31.60	32.80	+1.20
DeepSeek-V2-Lite-Chat	ARC-Challenge	57.94	58.79	+0.85
Qwen3-30B-A3B（事先锁定配置）	CSQA / MMLU-flex	78.71 / 66.67	79.85 / 67.46	+1.14 / +0.79

87%
45 个（模型，基准）格子非负；60% 正、27% 中性

−27.7
循环整个模型（28 层）掉 27.73 点；n=4 +0.55，n≥6 悬崖

0.5
最优窗口相对深度 0.43–0.71（>1.7B）；小模型前移到 0.25–0.56

LoopCoder-v2：在并行循环 Transformer 里，第二次循环几乎是全部——第三次开始交位置税

PLT 怎样把延迟和 KV 压平

- **共享 KV + 门控滑窗注意力**：第一轮 KV 冻结共享；后续轮 = 全局分支（冻结 KV）与局部滑窗（w=64）的逐头门控混合。KV 从 O(RLSd) 降到 O(LSd)。
- **跨循环位置偏移 CLP**：$B^{(r)} = \text{Embed}(x) + \text{shift}(h^{(r-1)})$，上一轮状态**右移一位**，token i 的第 r 轮可与 token i−1 的第 r+1 轮并行。延迟 ≈ 单次前向。
- **代价**：token i 拿到的是邻居的状态 → 位置错配，标准循环没有这一项。

实验协议

7B 稠密 PLT，R∈{1,2,3,4} 各自从头训练 18T token（文本:代码 1:1，100+ 语言），同一份 600 万条 SFT，训练即推理循环数；合计 100 万 GPU 小时。

7B 模型	HE+	LCB	SWE-V	Multi-SWE	TB-v2	BFCL	均值
基线 R=1	81.1	27.4	43.0	14.0	11.2	32.2	38.0
R=2	**84.1**	**35.4**	**64.4**	**31.0**	**21.0**	**40.1**	**46.5**
R=3	75.0	28.6	27.6	11.0	12.2	36.3	36.9
R=4	76.8	24.5	22.4	9.3	9.0	39.5	34.3

Table 2；SWE-V = SWE-bench Verified。R=2 的 64.4 超过 Kimi-Dev-72B（60.4）、Qwen3-235B-A22B（45.2），接近 Qwen3-Coder-480B（67.0）。

174.6

有效秩在第 2 轮达峰（172.5 → 158.2 递减）：后续循环在收窄表示子空间

30—45×

CLP 偏移成本 Ω ≈ 常数，是第 3 轮起边际收益的 30—45 倍

+26.9

R=2 上叠加显式 CoT（Thinking）：LiveCodeBench 35.4→62.3，超加

适用边界："两次最优"是 PLT 的性质（每次 R 单独从头训练，CLP 固定税）。顺序循环的 Huginn 到 r=32 单调上升。看有效秩曲线而不是穷举训练来选循环数。

论文 05 · 2026-07

Loop the Loopies!：layer-loop + 实测步时匹配 + 两次循环，循环 MoE 第一次在算力匹配下赢

Loopie Recipe（按实测优化器步时匹配）

1. 参考 Qwen3-like 30B-A3B（D=2048, L=48, R=1）→ 层数减半、循环两次：种子 (2048, 24, 2)。块执行次数不变，**激活内存减半**（∝ s·b·D·L，随存储深度而非执行深度）。
2. 省下的内存换**每卡 micro-batch 翻倍**（梯度累积减半，每步 token 不变）。
3. 把效率增益再投资到宽度/深度，选实测步时最接近参考的候选。

配置	D	L	R	名义算力	激活内存
Qwen3 30B-A3B（参考）	2048	48	1	1.00×	1.00×
种子 Loopie	2048	24	2	1.00×	0.50×
Loopie-20B-A2B	2304	27	2	**1.42×**	0.63×

名义 FLOPs 高 42%，但 MBS 2 vs 1 使每步墙钟时间持平。作者明确：这是实测训练成本相等，不是 FLOPs 相等；推理成本未报告。

为什么 layer-loop、为什么只两次

- 6B-A0.6B 上 layer-loop 约 1.2T token 后反超 model-loop；消融去掉 layer-loop 明显更差
- 流水线并行友好：一层的所有循环在同一 stage 内完成，无环回依赖
- N× 循环 vs N× 存储层（250B token）：边际收益在 R=2 最大，之后快速衰减

~600B

800B token 算力匹配对照，约 600B 后反超并保持领先；4 级扩展梯全胜且差距不缩小

81.28

20B-A2B Thinking MMLU（3.5T token）vs Nemotron 3 Nano 80.52、Cascade 2 81.22（各 25T）

80.42

6B-A0.6B Thinking 的 AIME24（Ouro 2.6B：62.50）；AIME25 70.83

SPT：监督预训练

SFT 的损失掩码 + PT 的优化规模（batch ≥1024、序列 ≥128K、2T token、10 epoch）：预训练指标和推理指标同时上升，无过拟合、无遗忘。

02

更广的图谱与十条洞察

arXiv 全量检索 · 约 60 篇直接相关工作 · 十个主题

文献图谱

十个主题：2026 年上半年每个方向都有了专门的论文

理论

表达能力 · ICL · 长度泛化

Giannou 2023 可编程计算机；Saunshi 2025 k 层×L 次 ≈ kL 层；Xu&Sato 2025 循环擅长 DAG、CoT 擅长自约化；Zhang 2026 预算律 v≈n/T

预训练

规模化

Huginn 3.5B/0.8T · Ouro 2.6B/7.7T · LoopCoder-v2 7B/18T · Loopie 20B-A2B/3.5T · Nanbeige4.2-3B/28T · SMELT 至 54B。循环数 2–4，MoE 成默认

效率

延迟 · KV · 量化

PLT 并行；扩散式采样器 5×；MELT 常数 KV；Looped Latent Attention 跨循环 KV 低秩 32×；LT2 线性注意力；LoopQ W4A4

稳定性

训练理论

残差缩放需 1/N 而非 1/√L；DeepLoop 指数 1/4→1/2；Fully Looped 稳到 12 次；STARS 谱半径正则；settling/drifting 分类

停机

自适应计算

ACT · PonderNet · MoR（NeurIPS 25）· Think-at-Hard（93% token 不循环）· LoopFormer 弹性深度 · RecurTrace 平均 2.0 次达 56.9%

改造

免训练与改造

Relaxed Recursive（逐层 LoRA）· Retrofitted Recurrence 课程 · Training-Free RK 子步 · Program-of-Layers 学跳过/重复程序

后训练

RL 与监督

RLTT 沿潜在轨迹分配奖励 +10.9% · LoopRPT 强化预训练 · LOTUS 金标 CoT 监督潜在位置追平显式 CoT · LoopMTP · SPT

可解释

动力学

轨道/滑块（Huginn）· logit lens 证据有限（Lu 2025）· 两尺度动力学 · Jacobian lens：Ouro 每轮重建工作区、Huginn 跨 16 轮携带

小模型

递归推理器

HRM 27M 解数独/ARC · TRM 7M ARC-AGI-1 45% · Attractor Models 隐式微分、均衡内化 · Denoising Recursion 超过 TRM

应用

跨模态与 agent

LoopViT 18M ARC 65.8% · RD-VLA 0%→90%、80× 加速 · 组合式工具调用随深度提升 · Nanbeige4.2-3B agentic 产品

完整清单与摘要：README · data/papers.csv · data/related_abstracts.json

洞察 1–3

算力匹配的门已过、但门很窄；循环次数分裂成两个 regime；粒度向中间收敛

1 · 窄门里的首胜

Loopie 与 SMELT 第一次在匹配训练成本下赢，但配置极窄：MoE、layer-loop/中段、两次。Schwethelm 的扩展律解释原因——一次循环只值 $r^{0.46}$ 份独立参数（截断反传下 0.38），用循环换参数在 FLOPs 匹配下必输；Loopie 是用循环省下的**激活内存**换 micro-batch 再换宽度，理论 FLOPs 看不见这笔红利。

2 · 两个 regime

最优循环数：Loopie 2 · LoopCoder-v2 2 · SMELT 2 · Nanbeige 2 · Ouro 4 · Huginn 32（可到 64）· RecurTrace 2.0 · Think-at-Hard 在 93% token 上 1。分裂线是**算力约束在哪**：预训练受限 → 2；推理可变 → 按需自适应（Huginn ARC-C 随 few-shot 数从 8 次饱和到 32 次）。"三次以上回退"是 PLT 的位置税。

3 · 粒度变细、位置居中

整模型（UT）→ 三段式（Huginn）→ 逐层/中段（Loopie、Training-Free、SMELT）→ 只循环 mixer（MixerLoop 保留 41.5% 收益、省 45.9% FLOPs）。三条独立证据指向同一位置：深度分数规则 0.43–0.71（众数 0.5）、SMELT 的"中间一半"、Huginn 的首尾层特化。MoE 必须 layer-loop（routing thrash），免训练与从头训练两篇独立一致。

Loopie 2607.16051 · SMELT 2609.01343 · Schwethelm 2604.21106 · MixerLoop 2608.18230 · Training-Free 2605.23872

洞察 4–7

ODE 流还是不动点？稳定性成了定理；推理成本被拆成三件事；循环与 CoT 互补

4 · 两种哲学分化

Training-Free：预训练中段不是压缩映射，不动点加速器都不如 RK 子步——对**已训练**模型顺着 ODE 流细分步长。另一支把循环**训成**不动点：STARS（谱半径正则）、Fixed-Point Reasoners、Attractor Models（隐式微分）。Viakhirev：settling 算子加深不变差，一个终端不动点目标就能把 drifting 变 settling；Huginn 属 non-settling，LoopCoder-v2 的 cos θ<0 震荡正是其表现。

5 · 稳定性从经验到定理

Huginn 的两次失败（2025）到 2026 年成了定理：残差缩放 ε=1/N 而非 1/√L；DeepNorm 指数 1/4→1/2；最优学习率只依赖唯一层数，可跨循环数迁移。Fully Looped 稳到 12 次，LoopMTP 到 15 次。"循环模型难训"这道 2018 年以来的障碍基本被拆除。

6 · 推理成本拆成三个子问题

延迟：PLT 并行、扩散式并行采样器 5×。KV：共享（Huginn/MoR/MELT）或压缩（LLA：跨循环 KV 低秩，32× 近无损，H200 上批容量 32→768）。量化：LoopQ。三者独立可叠加。**口径警告**：Loopie 的算力匹配是训练步时；推理时每 token 54 次块计算 vs 48，KV 更大，未报延迟。

7 · 互补而非替代

LoopCoder-v2 R=2 叠加 thinking：LCB +26.9 远超各自之和；LOTUS 用金标 CoT 监督潜在位置，3B 追平显式 CoT，思考延迟降 2.5–6.9×；Xu&Sato 形式化分离两者擅长的问题类。配套发现：**标准 RL 与循环模型错配**——GRPO 只给最终潜在状态分配 credit；RLTT 沿轨迹分配后 Ouro-2.6B 数学 +10.9%；LoopRPT 在预训练就给潜在步分配强化信号。

STARS 2605.26733 · Think Shallow 2608.18222 · 残差缩放 2606.18524 · DeepLoop 2607.13491 · LLA 2607.15456 · RLTT 2602.10520 · LOTUS 2606.31779

洞察 8–10

循环擅长"操作"知识而非"存储"；应用扩到 agent 与具身；生产化开始、工具链没跟上

8 · 能力剖面

Ouro 的对照把优势归因于知识操作而非容量；Huginn 闭卷弱、开卷 +11.0；Frey：循环帮数学、记忆库帮常识，合并才超 iso-FLOP 基线；Dual-Path 学到的门控让标点/符号/算术 token 走"深"、功能词走"宽"。**最佳搭档**：检索、长上下文、MoE 专家库——把存储外置。

9 · 从谜题到 agent

2025 年证据集中在数独/迷宫/ARC/GSM8K；2026 年扩到三类：软件工程 agent（LoopCoder-v2 SWE-V +21.4、Terminal-Bench 大涨）、工具调用（多步有依赖的调用随深度提升；Nanbeige4.2-3B 以 3B 超 Qwen3.5-9B）、机器人（RD-VLA 0%→>90%，比 token 推理 VLA 快 80×）。共同点：一次前向内维护中间状态与依赖。

10 · 工具链缺口

五个开源家族：Huginn、Ouro、LoopCoder-v2、Loopie、Nanbeige4.2-3B（28T token，已作为产品发布）。但复现报告显示 Nanbeige 在 HF transformers 上开箱 5 个 bug（静默置零的 RoPE 缓冲、已移除的 cache API），修复后层复用仍使注意力内存翻倍。推理框架、量化、KV 管理都没有循环模型的标准接口；Loopie 的 megatron-loopie / vllm-loopie 分支是往这个方向的信号。

Ouro 2510.25741 · Frey 2603.08391 · Dual-Path 2605.30202 · Popescu 2608.18171 · RD-VLA 2602.07845 · Halloran 2608.13987

核对

五处被二次传播放大的说法，对照原文

常见说法	原文事实
Huginn "同样 0.8T token"下循环模型碾压基线	非循环基线只训了 0.18T；同为 0.18T 时循环模型 ARC-E 53.62 vs 46.42、GSM8K CoT 10.24 vs 2.20
"循环两次就够，三次以上回退"是循环 Transformer 的规律	是 PLT（跨循环位置偏移）特有的现象；每个 R 单独从头训练；Huginn 到 r=32 单调上升
Loopie 与 Qwen3-30B-A3B "相同算力"	相同**实测优化器步时**；Loopie 名义 FLOPs 高 42%，推理成本未报告；对照的是 800B token 自复现版而非官方 36T 模型
Training-Free 让开源模型"变强"	收益约 1–2.6 个百分点，集中在知识型多选题；3B 以下蒸馏模型可能掉分；额外约 15–30% 推理延迟
Huginn "3.5B 打出 50B 的表现"	FLOPs 等效，非基准等效；基准上接近 OLMo-7B、落后 OLMo-2-7B

> **方法：**每条都回到原论文的表号核对（Huginn Table 4、LoopCoder-v2 Table 2、Loopie Table 1 与 §2.4、Training-Free Table 2–3）。

推断 · 明确标注

关于 GPT-6 Astra：能核实的与不能核实的

不能核实

Astra 用了哪种循环、循环几次、如何训练——OpenAI 发布页无架构细节，The Information 报道基于匿名信源，两份原始材料本报告作者均无法访问。以下四条全部是基于公开文献的推断。

四条推断

1. 若 Astra 用 recurrent depth，公开文献中最接近"前沿规模 + 算力匹配"的配方是 Loopie/SMELT 路线：MoE、中段或逐层、循环次数很小。整模型循环 32 次的 Huginn 路线没有前沿预算下的算力匹配证据。
2. "OpenAI 绕过了两次饱和"这一推测前提不成立——两次饱和是 PLT 特有；真正的瓶颈是推理成本，而 KV 32× 压缩、扩散式并行采样 5× 已把它压低一个量级。
3. 报道中的"安全担忧"对应文献里的真实问题：潜在推理无可读中间 token，探测结果依赖层与解码方式（Lu 2025、Jacobian Lens 2026），比监督 CoT 更难。
4. Loopie（7 月）、LLA（7 月）、SMELT（9/1）与 Astra（9 月初）密集出现：更合理的解读是多个团队在 2026 上半年同时把这个方向推到可用，而非某篇论文导致某个产品。

The Information, 2026-09-02（未访问原文）· openai.com/index/gpt-6-astra（无架构细节）

未解问题

七个还没有公开答案的问题

- **多循环的算力匹配。** 所有算力匹配的胜利都在 R=2；R≥4 能否赢没有公开证据。
- **推理成本的完整账。** 训练步时、推理延迟、KV 峰值内存需同时报告；目前没有一篇三者齐全。
- **扩展律的函数形式。** SMELT 到 54B、Schwethelm 到 ~1B；Chinchilla + r^{Φ} 项在 100B+ 是否成立未知。
- **自适应停机的预训练规模收益。** MoR/TaH/RecurTrace 都在 ≤8B；只有 Ouro 的熵正则深度分配在 7.7T token 验证过。
- **潜在推理的可监督性。** LOTUS 需要金标 CoT；无 CoT 数据时如何让潜在轨迹可读、可审计，是安全层面的开放问题。
- **layer–loop 的机制。** Loopie 三个理由中只有扩展性有实验；SMELT 的"第二次访问削弱注意力沉降"是唯一机制解释。
- **循环 vs 序列长度扩展。** Hidden Decoding（WeLM 617B）走序列维度并称更兼容流水线并行；Loopie 的 layer–loop 恰为流水线兼容而设计；100B+ 上无正面对比。

> **最值得做的两个空白：** R≥4 的算力匹配扩展律；循环专用的 RL 目标（把 credit 分到潜在轨迹上）。

给从业者

三种预算下的可执行配方

零训练：已有模型

- 中间 4 层窗口，3 级 RK 子步，β 取中间值
- 稠密 block-mode，MoE layer-mode（先固定路由）
- 先在知识型多选题上验证；预期 +1–2.6 pp，多 15–30% 延迟
- 任何"某段层跑两遍"的实验都用阻尼更新 x←(1−1/K)x+(1/K)g(x)

从头预训练：前沿预算

- MoE 骨干，layer-loop，R=2
- 层数减半 → 激活内存减半 → micro-batch 翻倍 → 用效率增益买宽度；按**实测步时**匹配算力
- SmallInit / 三明治归一化 / 残差 1/N 缩放；检查 r=1 与 r=max 的困惑度是否分开
- 后训练：SPT（SFT 掩码 + PT 规模）；RL 用轨迹级 credit（RLTT 类）

推理时可变算力

- 顺序循环（Huginn 类）+ 训练时随机 r + 截断反传，推理任选 r
- 逐 token 自适应停机（KL 阈值 / 二阶步长差 / 学习式停机头）
- KV：共享预算或 LLA 低秩编码；延迟：扩散式并行采样
- 给它检索/长上下文——循环模型的强项是对上下文推理

部署前必做：实测延迟与 KV 峰值内存；不要把"训练算力匹配"当作"推理成本匹配"。

仓库导航

awesome_loop_transformer：这份报告的全部材料

目录

- README.md — awesome 列表（按主题分类，含五篇核心论文标注）
- papers/original/ — 五篇原文 PDF；papers/zh/ — 保版式中译 + QA 报告
- papers/src/ — arXiv HTML 全文（Markdown）
- reports/zh | en/ — 五篇逐篇深度解读
- reports/pdf/ — 中、英文完整报告 PDF
- survey/zh | en/ — 趋势综述（Markdown + PDF）
- slides/html/ — 本 HTML 演示（含 PDF 导出）；slides/beamer/ — Beamer PDF
- data/ — papers.csv、related_abstracts.json；src/generator.py 生成 README

方法与工具

- 翻译：SuperTranslate 保版式引擎（DeepSeek 后端）+ 对象级 QA，5 篇中 3 篇 0 issue，2 篇为图内刻度/公式行的可解释误报
- 检索：arXiv API，关键词 looped/recurrent-depth/depth-recurrent transformer、latent reasoning ∧ loop，60 篇摘要留档
- 写作：主张先行、必要限定只写一次、数字随处可核对（anti-defensive-writing / 说人话）
- 排版：pandoc + XeLaTeX（报告）、Beamer 16:9（学术幻灯）、本 HTML（ppt-master technical-deepdive 风格）

github.com/asimfish/awesome_loop_transformer · 欢迎 PR 补充新论文（data/papers.csv → src/generator.py）